

LLM 기반 상수도 제어·예측 시스템 구현(PoC)

Implementation of Waterworks Control & Prediction System based on LLM

순천대학교 박철영 교수
정보통신공학과 송창석
인공지능공학부 박현지

황승훈 김선우 김경운 김정우

1. 서론

- 상수도 관리 업무는 공무원의 잦은 순환 근무(2년 주기)로 인해 업무 숙련도가 저하되고, 인수인계가 미흡하여 긴급 상황 발생 시 매뉴얼에 따른 신속한 대응이 어려운 실정
- 본 연구는 LLM(대규모 언어 모델)을 활용하여 공무원에게 문제 해결 가이드를 제공하고, 펌프 및 수위 조절을 자연어로 제어하며, 데이터를 기반으로 수위를 예측하는 '디지털 동료' 시스템을 구축하여 관리의 연속성과 효율성을 높이는 것을 목표로 함

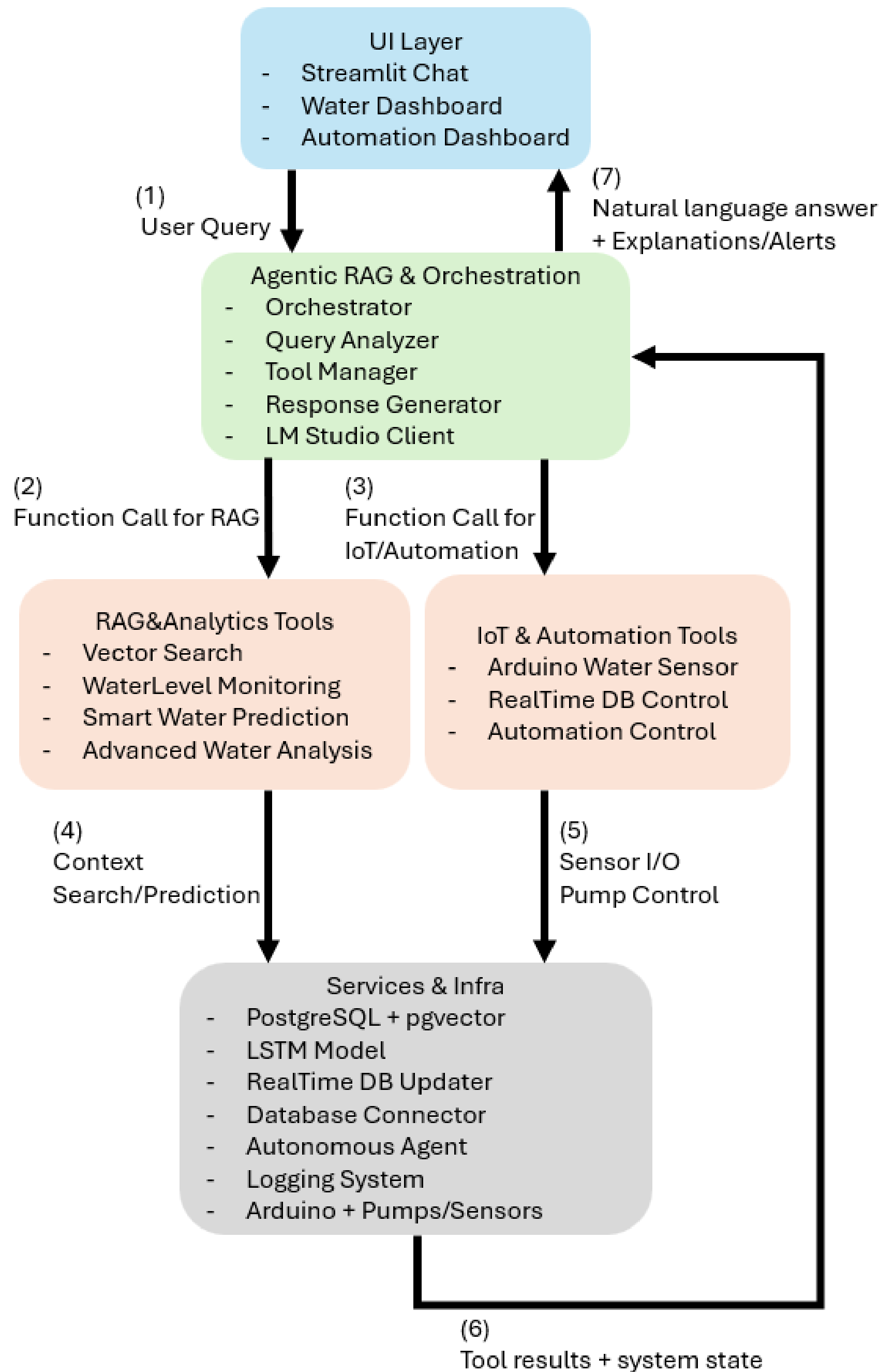
2. 시스템 구성

본 시스템은 사용자의 자연어 명령을 LLM이 해석하여 하드웨어를 제어하거나 매뉴얼을 검색하고, LSTM 모델이 수위를 예측하는 구조

전체 아키텍처

- User Interface: Streamlit 기반 웹 대시보드
- Model: EXAONE-4.0(LM studio 서빙)
 - 한국어 이해도가 높고 보안성이 우수한 모델 선정
- Orchestrator: JSON 변환
 - LangChain 및 Function Calling을 통해 자연어를 구조화된 명령(JSON)으로 변환
- Hardware Control: PySerial 통신 사용
 - Arduino Mega 2560, Relay Module, 수위 센서, 펌프 모터 등
- Prediction: TensorFlow/Keras 기반 LSTM

[시스템 구조도]



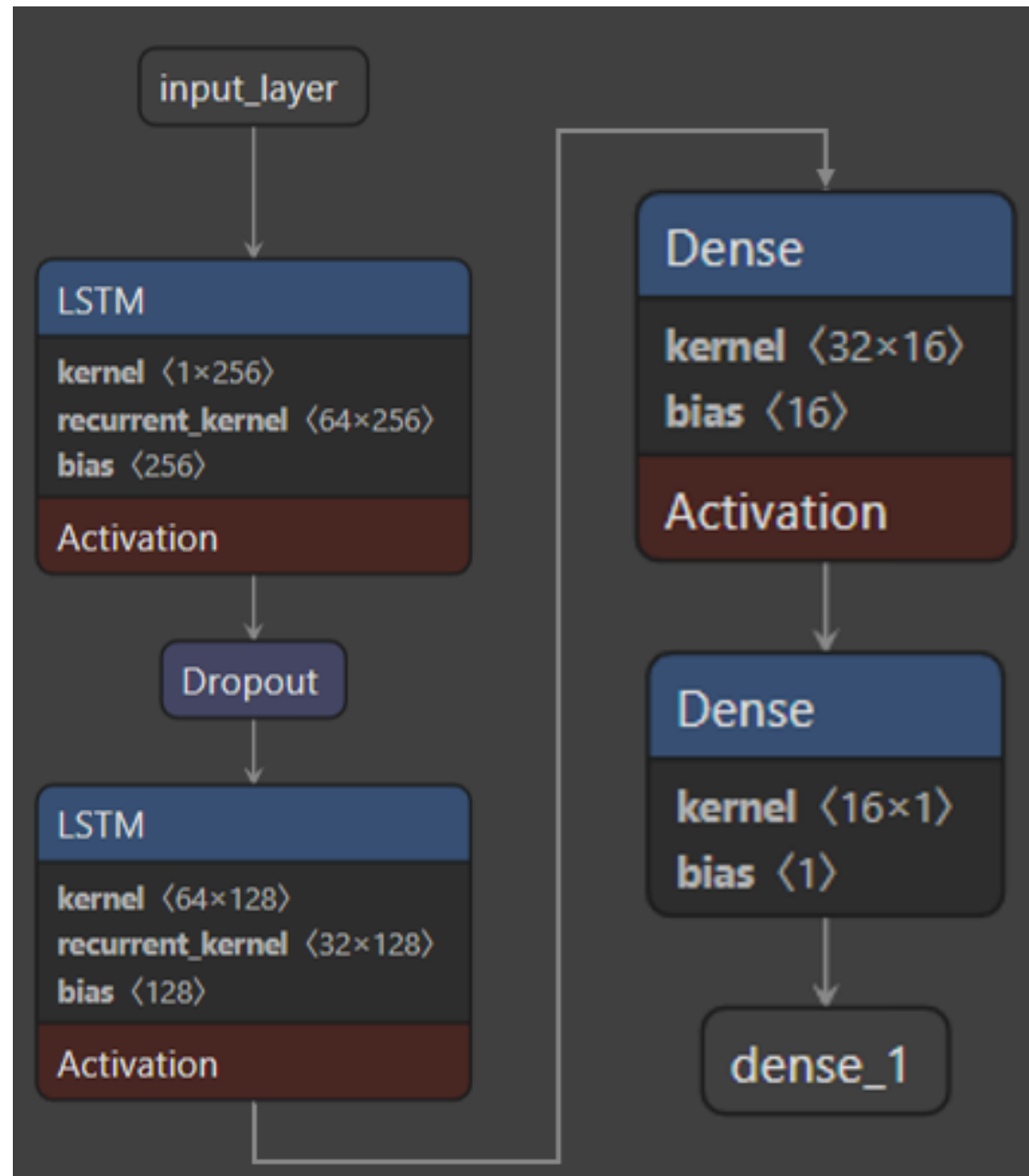
3. 주요 기술

3.1 Agentic RAG & Function Calling

- 단순한 텍스트 검색을 넘어, LLM이 '어떤 도구를 실행할지' 판단하여 아두이노 펌프를 제어하거나(On/Off), 매뉴얼(업로드된 파일)의 특정 인덱스를 기반으로 정확한 해결책을 검색함

3.2 LSTM 기반 단기 수위 예측

- 상수도 수위 데이터는 비선형적이고 복잡한 패턴을 가지므로, 시계열 데이터 처리에 적합한 LSTM(Long short-Term Memory) 모델을 채택함
- Input Layer → LSTM(x2) → Dropout → Dense Layer 구조로 설계하여 단기 미래 수위를 예측함



4. 구현 결과

- 자연어 기반 하드웨어 제어 및 모니터링
 - 사용자가 "펌프 2 켜줘", "현재 수위 확인해줘"와 같이 자연어로 명령하면, LLM이 의도를 파악하여 즉각적으로 아두이노 펌프를 제어(On/Off)하거나 실시간 센서 값을 읽어 답변을 제공함
- 실시간 데이터 시각화 및 자동 보고서 생성
 - 수위 센서 데이터는 실시간 그래프로 시각화되어 웹 대시보드에 직관적으로 표시됨
 - 사용자의 모든 질문과 시스템의 조치 결과는 보고서 형태의 PDF 파일로 즉시 다운로드가 가능하여 업무 기록의 편의성을 극대화함
- 매뉴얼 기반 문제 해결 가이드(Agentic RAG)
 - 단순 제어를 넘어, 시스템 운용 중 발생하는 문제에 대해 매뉴얼을 기반으로 정확한 해결책을 실시간으로 답변함

